



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
DMVPN_IKEv2

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
30/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 DMVPN Fase 3 — Shortcut Switching	1
2.2 Fase 2 vs. Fase 3	2
2.3 OSPF en DMVPN	2
2.4 IKEv2 en DMVPN	3
2.5 Parámetros Criptográficos Utilizados	3
3. Documentación de la Red	4
3.1 Topología	4
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Scripts de Configuración	5
4.1 Router R1 — Site A	5
4.2 Router R2 — Site B	6
4.3 Router R3 — SPOKE 2	8
4.4 Configuración de PCs (Hosts)	9
5. Verificación de Túnel.....	10
5.1 Verificar el registro DMVPN en el Hub	10
5.2 Verificar la IKEv2 SA	10
5.3 Verificar OSPF DR/BDR en el Hub	11
5.4 Verificar rutas OSPF en un Spoke	11
5.5 Disparar el NHRP Shortcut — ping Spoke-to-Spoke	11
5.6 Verificar la ruta NHRP Shortcut instalada	12
5.7 Verificar la caché NHRP en el Spoke	12
5.8 Tabla de comandos de verificación.....	13
6. Capturas de Pantalla.....	13
7. Consideraciones de Seguridad	15
7.1 PSK wildcard en el Hub con IKEv2	15
7.2 Hardening recomendado	15
7.3 Hardening recomendado	16
8. Video Demostrativo.....	16
9. Referencias.....	16

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_DMVPN_IKEv2_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Hub-and-Spoke punto a multipunto utilizando DMVPN Fase 3 con IKEv2 y OSPF sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración de DMVPN Fase 3 mediante `ip nhrp redirect` en el Hub e `ip nhrp shortcut` en los Spokes, que es el mecanismo que diferencia la Fase 3 de la Fase 2.
- El uso de IKEv2 como protocolo de negociación de claves, reemplazando el bloque `crypto isakmp` de IKEv1 por la jerarquía `crypto ikev2 proposal` / `crypto ikev2 policy` / `crypto ikev2 keyring` / `crypto ikev2 profile`.
- La propagación de rutas mediante OSPF con `ip ospf network broadcast` sobre la nube DMVPN, donde el Hub es forzado a ser el DR (Designated Router) con `ip ospf priority 2` y los Spokes con `ip ospf priority 0`, eliminando los problemas de `next-hop-self` inherentes a EIGRP en entornos DMVPN.
- La verificación de comunicación Spoke-to-Spoke directa mediante la tabla de routing optimizada por NHRP Shortcut, demostrando la ventaja de Fase 3 sobre Fase 2.

2. Marco Teórico

2.1 DMVPN Fase 3 — Shortcut Switching

DMVPN Fase 3 es la evolución de Fase 2. Mientras que en Fase 2 la resolución Spoke-to-Spoke la dispara el propio Spoke al detectar que el next-hop del paquete es diferente al next-hop de NHRP, en Fase 3 es el Hub quien toma la iniciativa.

El mecanismo funciona así:

1. PC2 hace ping a PC3. El paquete llega al Hub (R1) porque OSPF anunció esa ruta vía el Hub.
2. El Hub detecta que ese paquete podría ir directamente a R3 sin pasar por él → envía un NHRP Redirect a R2 diciéndole: "para llegar a 20.25.37.128/26, ve directo

```
a 10.25.37.3, no pases por mí".
```

```
3. R2 recibe el Redirect, instala una ruta NHRP Shortcut
   en su tabla de routing (marcada con H), y los paquetes
   siguientes van directo a R3.
```

```
4. IKEv2 cifra ese túnel directo Spoke-to-Spoke.
```

La diferencia clave con Fase 2: en Fase 2 los Spokes también usan mGRE y resuelven el next-hop por sí solos. En Fase 3 el Hub es quien redirige activamente, lo que permite usar protocolos de routing más simples en los Spokes (el Hub resume todo) y escala mejor con muchos Spokes.

2.2 Fase 2 vs. Fase 3

Característica	DMVPN Fase 2	DMVPN Fase 3
Comando Hub	Solo ip nhrp map multicast dynamic	Agrega ip nhrp redirect
Comando Spoke	Solo registro NHRP básico	Agrega ip nhrp shortcut
Quién inicia la resolución	El Spoke origen (detecta next-hop diferente)	El Hub (envía NHRP Redirect al Spoke)
Ruta instalada en el Spoke	NHRP dinámico en caché	Ruta H (NHRP Shortcut) en tabla de routing
Protocolo de routing	Requiere no ip next-hop-self (EIGRP) o broadcast (OSPF)	Funciona con cualquier protocolo, el Hub resume todo
Escalabilidad	Media	Alta — el Hub controla la redirección
Visibilidad	show ip nhrp	show ip route (aparece como H)

2.3 OSPF en DMVPN

EIGRP en DMVPN tiene un problema estructural: por defecto hace next-hop-self, reemplazando el next-hop real de cada Spoke por la IP del Hub al redistribuir rutas. Esto obliga a configurar no ip next-hop-self eigrp en el Hub y complica la convergencia en Fase 2.

OSPF resuelve esto con una configuración más limpia:

- ip ospf network broadcast en todas las interfaces Tunnel0 — hace que OSPF trate la nube mGRE como una red broadcast, permitiendo elección de DR/BDR.
- ip ospf priority 2 en el Hub — garantiza que R1 siempre sea el DR.
- ip ospf priority 0 en los Spokes — los excluye de la elección de DR/BDR.
- El Hub como DR anuncia las rutas de cada Spoke al resto de la nube sin modificar el next-hop, lo que en Fase 3 permite que el Hub envíe NHRP Redirects correctos.

2.4 IKEv2 en DMVPN

En DMVPN con IKEv2, la PSK wildcard del Hub (address 0.0.0.0 0.0.0.0) se configura de forma diferente al IKEv1. En IKEv2 se usa el keyring con un peer any:

```
crypto ikev2 keyring KR_DMVPN
peer SPOKES_ANY
address 0.0.0.0 0.0.0.0
pre-shared-key local DmvpnITLA2026!
pre-shared-key remote DmvpnITLA2026!
```

Y el profile usa match identity remote address 0.0.0.0 para aceptar cualquier Spoke:

```
crypto ikev2 profile PROF_DMVPN
match identity remote address 0.0.0.0
authentication local pre-share
authentication remote pre-share
keyring local KR_DMVPN
```

Los Spokes apuntan específicamente al Hub en su keyring, igual que en los labs anteriores.

2.5 Parámetros Criptográficos Utilizados

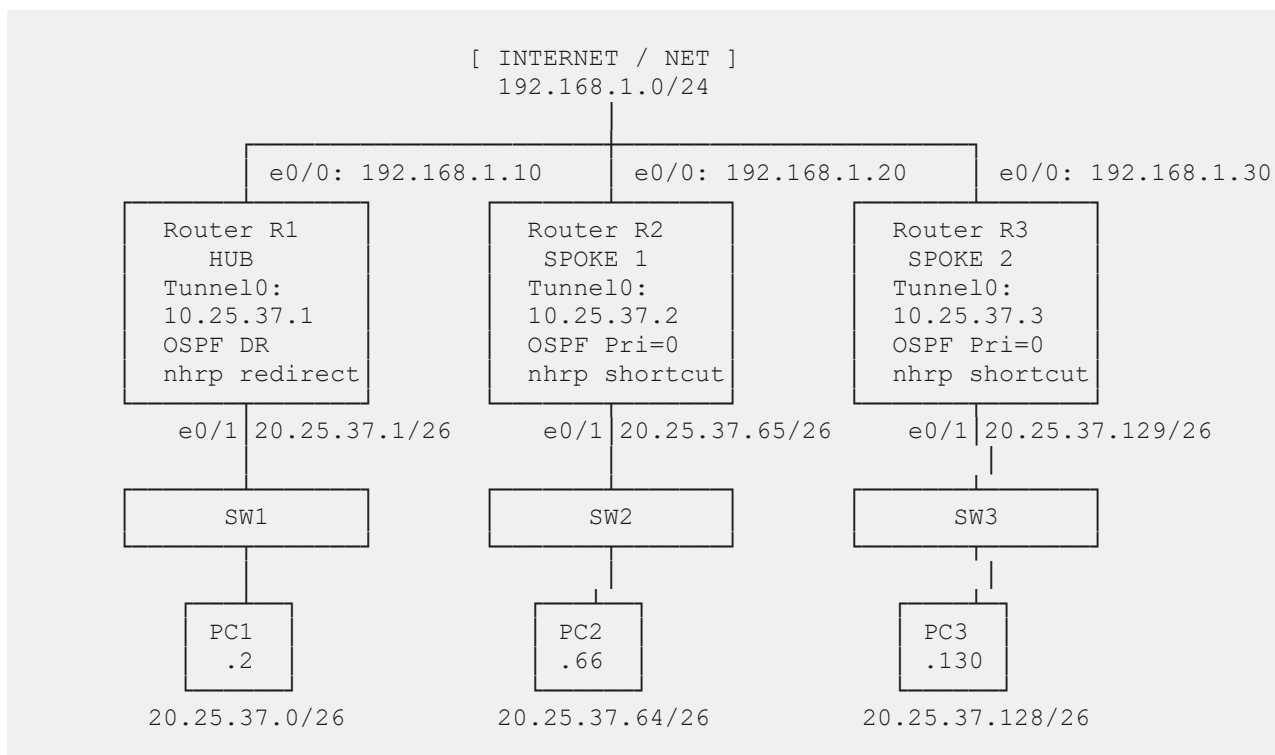
Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE SA	AES-256-CBC	Cifrado del canal IKE
Integridad IKE SA	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de clave
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua Hub-Spokes
Lifetime IKE SA	86400 segundos	Canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP	AES-256	Cifrado del tráfico de la nube DMVPN
Autenticación ESP	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico
Modo IPSec	Transport	mGRE ya encapsula
Modo del túnel	gre multipoint	Múltiples destinos desde una sola interfaz
NHRP Network ID	1	Identificador de la nube DMVPN
Subred del túnel	10.25.37.0/24	Espacio de la nube mGRE
Enrutamiento	OSPF Área 0, network broadcast	Propagación de rutas LAN

Nota sobre PRF: En IOSv/IOS 15.x el comando prf dentro de crypto ikev2 proposal no está disponible. IOS lo deriva automáticamente del integrity algorithm.

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

Misma topología física del laboratorio DMVPN Fase 2 — R1 como Hub, R2 y R3 como Spokes, todos conectados a la nube 192.168.1.0/24. La diferencia está en los comandos NHRP (redirect / shortcut) y en el protocolo de routing (OSPF en vez de EIGRP).



3.2 Tabla de Dispositivos y Direcccionamiento IP

Dispositivo	Tipo / Modelo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Rol
NET	Switch/Cloud simulado	—	192.168.1.0/24	/24	Simulación de Internet (NBMA)
R1	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.10	/24	WAN — IP pública del Hub
		e0/1	20.25.37.1	/26	Gateway LAN — Hub
		Tunnel0	10.25.37.1	/24	mGRE — Hub / NHS
R2	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.20	/24	WAN — IP pública Spoke 1
		e0/1	20.25.37.65	/26	Gateway LAN — Spoke 1
		Tunnel0	10.25.37.2	/24	mGRE — Spoke 1
R3	Cisco IOS (Router)	e0/0	192.168.1.30	/24	WAN — IP pública Spoke 2

		e0/1	20.25.37.129	/26	Gateway LAN — Spoke 2
		Tunnel0	10.25.37.3	/24	mGRE — Spoke 2
SW1	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Hub
SW2	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Spoke 1
SW3	Cisco IOS (Switch L2)	—	—	—	Conmutación LAN Spoke 2
PC1	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.2	/26	Host Hub
PC2	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.66	/26	Host Spoke 1
PC3	Host Linux / VPC	eth0	20.25.37.130	/26	Host Spoke 2

4. Scripts de Configuración

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 - HUB | DMVPN Fase 3 con IKEv2 + OSPF
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! --- Interfaces físicas ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-NET
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-HUB
  ip address 20.25.37.1 255.255.255.192
  no shutdown

! =====
! BLOQUE IKEv2
! =====

! --- PASO 1: IKEv2 Proposal ---
! NOTA: no incluir "prf sha256" - no soportado en IOSv.
crypto ikev2 proposal PROP_DMVPN
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

! --- PASO 2: IKEv2 Policy ---
crypto ikev2 policy POL_DMVPN
  proposal PROP_DMVPN

! --- PASO 3: IKEv2 Keyring - PSK wildcard para cualquier Spoke
crypto ikev2 keyring KR_DMVPN

```

```

peer SPOKES_ANY
 address 0.0.0.0 0.0.0.0
 pre-shared-key local DmvpnITLA2026!
 pre-shared-key remote DmvpnITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile — acepta cualquier Spoke —
crypto ikev2 profile PROF_DMVPN
 match identity remote address 0.0.0.0
 authentication local pre-share
 authentication remote pre-share
 keyring local KR_DMVPN

! =====
! BLOQUE IPSEC
! =====

! — PASO 5: Transform Set en modo TRANSPORTE —
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
 mode transport

! — PASO 6: IPsec Profile con IKEv2 —
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
 set transform-set TS_DMVPN
 set ikev2-profile PROF_DMVPN

! — PASO 7: Interfaz mGRE del Hub —
interface Tunnel0
 description DMVPN-HUB-Fase3
 ip address 10.25.37.1 255.255.255.0
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 tunnel source Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel key 20250737
 ip nhrp network-id 1
 ip nhrp authentication dmvpnkey
 ip nhrp map multicast dynamic
 ip nhrp redirect          ! Fase 3 — Hub envía NHRP Redirect a los Spokes
 ip ospf network broadcast ! Trata la nube mGRE como red broadcast
 ip ospf priority 2        ! Fuerza al Hub a ser siempre el OSPF DR
 tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
 no shutdown

! — PASO 8: OSPF —
! Con OSPF broadcast no se necesita "no ip next-hop-self"
! ni "no ip split-horizon" — OSPF maneja esto correctamente.
router ospf 1
 network 20.25.37.0 0.0.0.63 area 0
 network 10.25.37.0 0.0.0.255 area 0

```

4.2 Router R2 — Site B

```

! =====
! R2 — SPOKE 1 | DMVPN Fase 3 con IKEv2 + OSPF

```



```
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! --- Interfaces físicas ---
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-NET
  ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-Spoke1
  ip address 20.25.37.65 255.255.255.192
  no shutdown

! --- PASO 1: IKEv2 Proposal ---
crypto ikev2 proposal PROP_DMVPN
  encryption aes-cbc-256
  integrity sha256
  group 14

! --- PASO 2: IKEv2 Policy ---
crypto ikev2 policy POL_DMVPN
  proposal PROP_DMVPN

! --- PASO 3: IKEv2 Keyring - apunta específicamente al Hub
crypto ikev2 keyring KR_DMVPN
  peer HUB_R1
    address 192.168.1.10
    pre-shared-key local DmvpnITLA2026!
    pre-shared-key remote DmvpnITLA2026!

! --- PASO 4: IKEv2 Profile ---
crypto ikev2 profile PROF_DMVPN
  match identity remote address 192.168.1.10 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_DMVPN

! --- PASO 5: Transform Set en modo TRANSPORTE ---
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport

! --- PASO 6: IPSec Profile con IKEv2 ---
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
  set transform-set TS_DMVPN
  set ikev2-profile PROF_DMVPN

! --- PASO 7: Interfaz mGRE del Spoke ---
interface Tunnel0
  description DMVPN-Spoke1-Fase3
  ip address 10.25.37.2 255.255.255.0
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 20250737
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp authentication dmvpnkey
```

```

ip nhrp nhs 10.25.37.1
ip nhrp map 10.25.37.1 192.168.1.10
ip nhrp map multicast 192.168.1.10
ip nhrp shortcut          ! Fase 3 – instala rutas NHRP Shortcut (H) en la
tabla
ip ospf network broadcast
ip ospf priority 0        ! Excluye al Spoke de la elección DR/BDR
tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
no shutdown

! — PASO 8: OSPF —————
router ospf 1
network 20.25.37.64 0.0.0.63 area 0
network 10.25.37.0 0.0.0.255 area 0

```

4.3 Router R3 — SPOKE 2

```

! =====
! R3 – SPOKE 2 | DMVPN Fase 3 con IKEv2 + OSPF
! Jordy Rosario – 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R3

! — Interfaces físicas —————
interface Ethernet0/0
description WAN-hacia-NET
ip address 192.168.1.30 255.255.255.0
no shutdown

interface Ethernet0/1
description LAN-Spoke2
ip address 20.25.37.129 255.255.255.192
no shutdown

! — PASO 1: IKEv2 Proposal —————
crypto ikev2 proposal PROP_DMVPN
encryption aes-cbc-256
integrity sha256
group 14

! — PASO 2: IKEv2 Policy —————
crypto ikev2 policy POL_DMVPN
proposal PROP_DMVPN

! — PASO 3: IKEv2 Keyring —————
crypto ikev2 keyring KR_DMVPN
peer HUB_R1
address 192.168.1.10
pre-shared-key local DmvpnITLA2026!
pre-shared-key remote DmvpnITLA2026!

! — PASO 4: IKEv2 Profile —————

```

```

crypto ikev2 profile PROF_DMVPN
  match identity remote address 192.168.1.10 255.255.255.255
  authentication local pre-share
  authentication remote pre-share
  keyring local KR_DMVPN

! — PASO 5: Transform Set en modo TRANSPORTE —————
crypto ipsec transform-set TS_DMVPN esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport

! — PASO 6: IPSec Profile con IKEv2 —————
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE
  set transform-set TS_DMVPN
  set ikev2-profile PROF_DMVPN

! — PASO 7: Interfaz mGRE del Spoke —————
interface Tunnel0
  description DMVPN-Spoke2-Fase3
  ip address 10.25.37.3 255.255.255.0
  ip mtu 1400
  ip tcp adjust-mss 1360
  tunnel source Ethernet0/0
  tunnel mode gre multipoint
  tunnel key 20250737
  ip nhrp network-id 1
  ip nhrp authentication dmvpnkey
  ip nhrp nhs 10.25.37.1
  ip nhrp map 10.25.37.1 192.168.1.10
  ip nhrp map multicast 192.168.1.10
  ip nhrp shortcut
  ip ospf network broadcast
  ip ospf priority 0
  tunnel protection ipsec profile DMVPN_PROFILE
  no shutdown

! — PASO 8: OSPF —————
router ospf 1
  network 20.25.37.128 0.0.0.63 area 0
  network 10.25.37.0 0.0.0.255 area 0

```

4.4 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 — LAN del Hub (20.25.37.0/26)

```
ip 20.25.37.2 255.255.255.192 20.25.37.1
```

PC2 — LAN de Spoke 1 (20.25.37.64/26)

```
ip 20.25.37.66 255.255.255.192 20.25.37.65
```

PC3 — LAN de Spoke 2 (20.25.37.128/26)

```
ip 20.25.37.130 255.255.255.192 20.25.37.129
```

Nota: Si los hosts son VPCs de PNETLab se usa el comando `ip` como se muestra. Si son máquinas Linux se configura con `ip addr add` e `ip route add default via`.

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el registro DMVPN en el Hub

Una vez que los Spokes levantan su interfaz Tunnel0, deben registrarse automáticamente ante el Hub. Verificar desde R1:

```
R1# show dmvpn
```

Salida esperada:

```
Interface: Tunnel0, IPv4 NHRP Details
Type:Hub, NHRP Peers:2,

# Ent  Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State  UpDn Tm Attrb
-----
  1 192.168.1.20          10.25.37.2    UP 00:02:15    D
  1 192.168.1.30          10.25.37.3    UP 00:01:48    D
```

5.2 Verificar la IKEv2 SA

```
R1# show crypto ikev2 sa
```

Salida esperada:

```
IPv4 Crypto IKEv2  SA
```

Tunnel-id	Local	Remote	fvr/f/ivrf	Status
1	192.168.1.10/500	192.168.1.20/500	none/none	READY
2	192.168.1.10/500	192.168.1.30/500	none/none	READY

Dos SAs READY — una por cada Spoke registrado.

5.3 Verificar OSPF DR/BDR en el Hub

```
R1# show ip ospf neighbor
```

Salida esperada:

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.25.37.2	0	FULL/DROTHER	00:00:35	10.25.37.2	Tunnel0
10.25.37.3	0	FULL/DROTHER	00:00:32	10.25.37.3	Tunnel0

Los Spokes aparecen como DROTHER (priority 0 — no pueden ser DR). El Hub (R1) es el DR con priority 2. Estado FULL confirma adyacencia OSPF completa.

5.4 Verificar rutas OSPF en un Spoke

```
R2# show ip route ospf
```

Salida antes del ping Spoke-Spoke — rutas vía Hub:

```
O    20.25.37.0/26 [110/1001] via 10.25.37.1, Tunnel0
O    20.25.37.128/26 [110/1002] via 10.25.37.1, Tunnel0
```

5.5 Disparar el NHRP Shortcut — ping Spoke-to-Spoke

```
R2# ping 20.25.37.130 source 20.25.37.65 repeat 10
```

Resultado esperado:

```
Packet sent with a source address of 20.25.37.65
!!!!!!!!!!!!
Success rate is 100 percent (10/10)
```

Los primeros paquetes pueden ir vía Hub mientras se establece el Shortcut. Con repeat 10 los últimos paquetes ya deben ir directo.

5.6 Verificar la ruta NHRP Shortcut instalada

Inmediatamente después del ping:

```
R2# show ip route
```

Buscar la entrada marcada con H:

```
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.130 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

La H indica NHRP Shortcut — esta ruta fue instalada por el mecanismo de Fase 3 (NHRP Redirect del Hub). El next-hop es 10.25.37.3 (directo a R3), no 10.25.37.1 (Hub). Esta entrada es la prueba definitiva de que DMVPN Fase 3 está funcionando.

5.7 Verificar la caché NHRP en el Spoke

```
R2# show ip nhrp
```

Salida esperada post-ping:

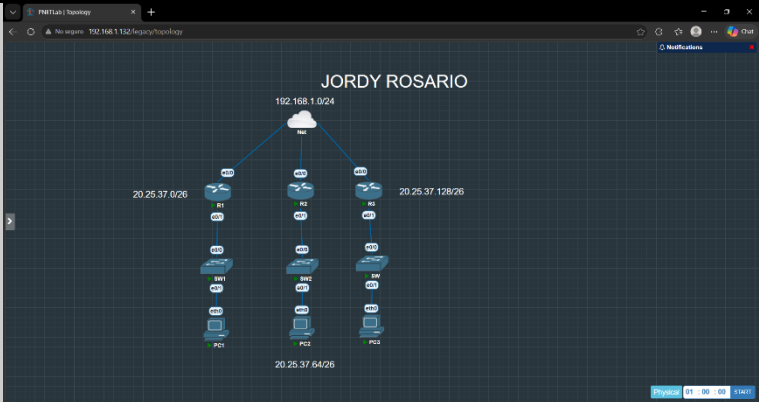
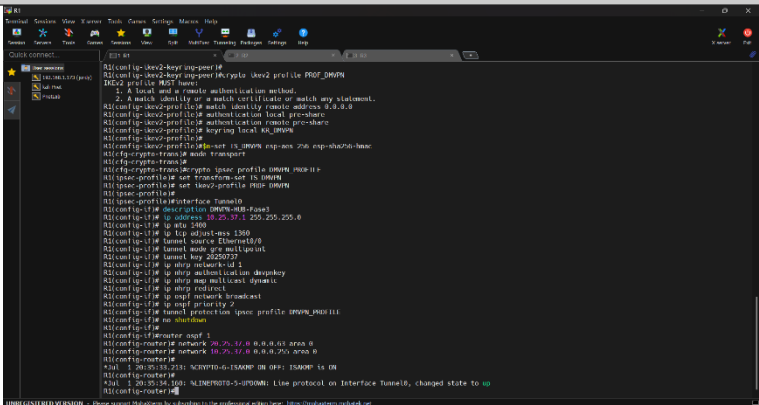
```
10.25.37.1/32 via 10.25.37.1
  Tunnel0 created HH:MM:SS, never expire
  Type: static, Flags: used
  NBMA address: 192.168.1.10
10.25.37.3/32 via 10.25.37.3
  Tunnel0 created 00:00:05, expire 00:02:55
  Type: dynamic, Flags: router used nhop
  NBMA address: 192.168.1.30
```

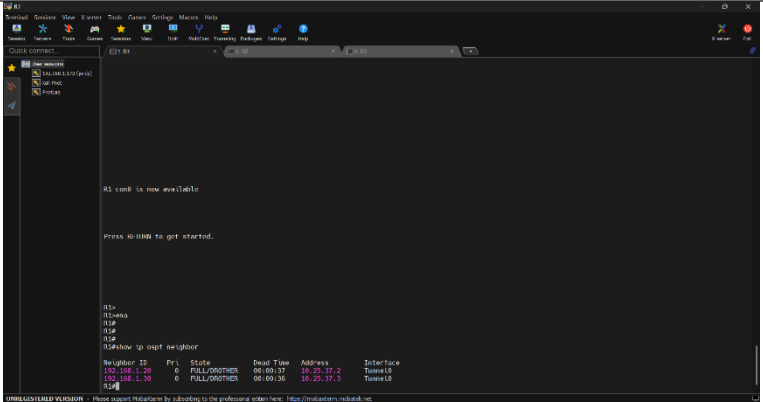
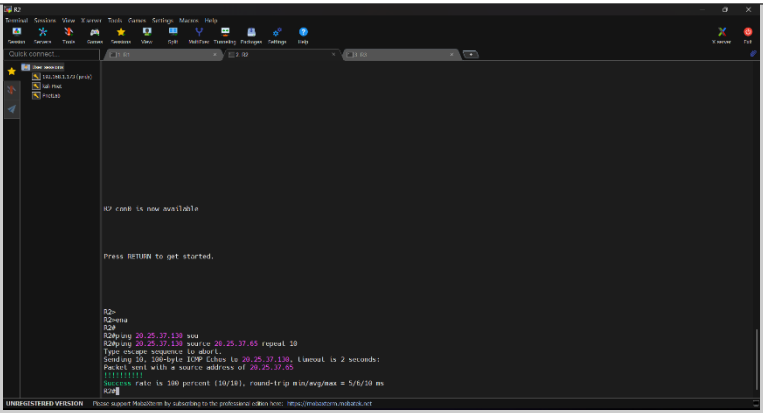
5.8 Tabla de comandos de verificación

Comando	Qué muestra
show dmvpn	Peers NHRP registrados en la nube, estado UP/DOWN, tipo D (dynamic).
show crypto ikev2 sa	SAs IKEv2 activas — debe mostrar READY para cada Spoke.
show ip ospf neighbor	Adyacencias OSPF — Spokes deben aparecer como FULL/DROTHER.
show ip route ospf	Rutas OSPF antes del shortcut — next-hop vía Hub.
show ip route	Buscar entradas H (NHRP Shortcut) post-ping — prueba de Fase 3.
show ip nhrp	Caché NHRP — entrada dinámica con NBMA 192.168.1.30 post-ping.
show crypto ipsec sa	Child SAs activas con contadores de paquetes.
debug nhrp	Debug del proceso de Redirect/Shortcut en tiempo real.

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, los tres routers, switches y PCs encendidos.
2		Consola de R1 mostrando ip nhrp redirect, ip ospf network broadcast, ip ospf priority 2 y set ikev2-profile en el IPsec Profile.

6	 <pre> R1> R1>show ip ospf neighbor Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 192.168.1.20 0 FULL/DROTHER 00:00:37 20:25:37.2 Tunnel0 192.168.1.30 0 FULL/DROTHER 00:00:36 20:25:37.3 Tunnel0 </pre>	Salida de show ip ospf neighbor en R1 mostrando los Spokes como FULL/DROTHER.
7	 <pre> R2> R2>ping 20.25.37.130 Pinging 20.25.37.130 with 32 bytes of data: Reply from 20.25.37.130: source 20.25.37.45, bytes=32, ttl=64, success=100 percent (10/10), round-trip time=5.42 ms </pre>	Ping exitoso desde R2 (source 20.25.37.65) hacia PC3 (20.25.37.130) con repeat 10.

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 PSK wildcard en el Hub con IKEv2

La PSK wildcard (address 0.0.0.0 0.0.0.0 en el keyring) es necesaria para que el Hub acepte cualquier Spoke dinámicamente. En producción esto se mitiga con:

- Certificados PKI — cada Spoke tiene su propio certificado firmado por la CA corporativa.
- ACL en la interfaz WAN del Hub limitando qué rangos de IP pueden iniciar IKEv2.

7.2 Hardening recomendado

```

! Fase 2 — sin comandos de redirect/shortcut:
interface Tunnel0
 ip nhrp map multicast dynamic
 ! sin ip nhrp redirect
 ! sin ip nhrp shortcut en los Spokes

! Fase 3 — agrega exactamente dos comandos:
! En el Hub:
 ip nhrp redirect          ! Hub envía NHRP Redirect a los Spokes

```

```
! En cada Spoke:  
ip nhrp shortcut          ! Spoke acepta e instala rutas H en su tabla
```

Esos dos comandos son la única diferencia de configuración entre Fase 2 y Fase 3.

7.3 Hardening recomendado

```
! Deshabilitar IKEv1 (solo usamos IKEv2)  
no crypto isakmp enable  
  
! Forzar PFS en el IPSec Profile  
crypto ipsec profile DMVPN_PROFILE  
set pfs group14  
  
! Limitar registros NHRP (anti-DoS)  
interface Tunnel0  
ip nhrp max-send 100 every 10
```

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/WLUa1-bSpPY>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Configuración aplicada en R1 (Hub), R2 y R3 (Spokes).
- show dmvpn mostrando ambos Spokes registrados.
- show crypto ikev2 sa mostrando dos SAs READY.
- show ip ospf neighbor mostrando los Spokes como FULL/DROTHER.
- Ping Spoke-to-Spoke con repeat 10.

9. Referencias

- Cisco Systems. (2024). Dynamic Multipoint VPN (DMVPN) Design Guide — Phase 3.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Configuration Guide — DMVPN with IKEv2.
- Luciani, J. et al. (1998). RFC 2332 — NBMA Next Hop Resolution Protocol (NHRP). IETF.
- Kaufman, C. et al. (2014). RFC 7296 — Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2). IETF.
- Hanks, S. et al. (1994). RFC 1701 — Generic Routing Encapsulation (GRE). IETF.

- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.